

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: _____ 成绩: 100

实验名称: 阿司匹林的纯度分析 实验类型: 分析实验 同组学生姓名: _____

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 掌握熔点测定的基本方法。

2. 掌握酸碱滴定分析法测定乙酰水杨酸的方法。

二、实验内容和原理

1. 常压下, 乙酰水杨酸熔点的文献值为 $133 \sim 135^{\circ}\text{C}$,

核验采用目视熔点仪测定自制乙酰水杨酸的熔点。

2. 熔点: 一定压力下纯物质的固态和液态呈平衡时的温度

(纯物质呈固态的化学势 = 呈液态的化学势)

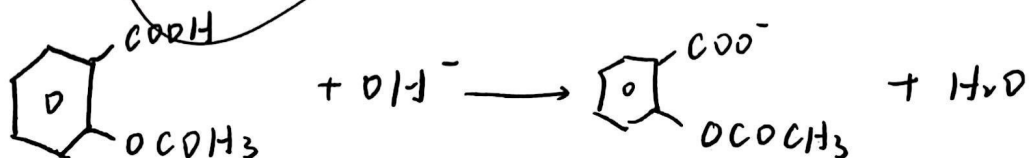
3. 纯物质初熔至全熔的温度不超过 $0.5 \sim 1^{\circ}\text{C}$ 。杂质使熔点下降 (熔程)

熔距增大

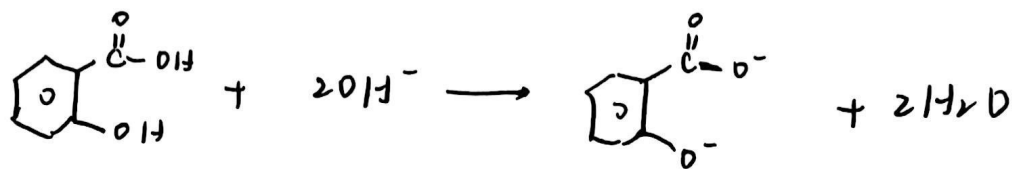
4. 初熔: 试样塌陷, 无小液滴。

中熔: 出现小液滴

全熔: 全部变为液体。

5. 乙酰水杨酸 $\text{pK}_a = 3.0$ 可用 NaOH 标准溶液直接滴定。

6. 主要副反应:

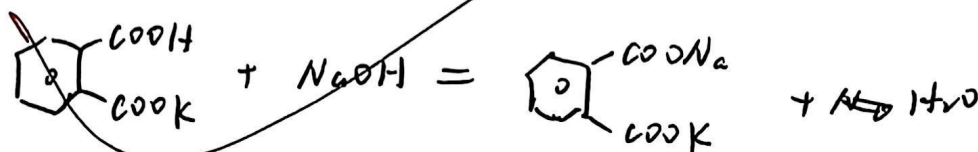


7. NaOH的标定

NaOH易吸取 CO_2 , H_2O 需标定 (常用草酸, 邻苯二甲酸氢钾, (AR))

$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ 易溶, 不吸水, 易保存 摩尔质量大.

$$K_{a2} = 3.9 \times 10^{-6}$$



弱碱性 $\uparrow$: 用酚酞指示

三. 主要仪器设备

1. 仪器: 熔点管, 目视熔点仪, 玻璃管 (长约30cm), 滴定管, 移液管, 容量瓶, 锥形瓶

2. 试剂: 0.1mol/L NaOH标准溶液, 酚酞指示剂, 95%乙醇.

四. 操作方法与实验步骤

1. 阿司匹林的熔点测定:

取少量干燥精制阿司匹林 $\rightarrow$ 研钵研细 $\rightarrow$ 堆成一堆 $\rightarrow$ 熔点管开口端插入试样堆 $\rightarrow$ 将试样挤入管内 $\rightarrow$ 将熔点管封口向下竖起 $\rightarrow$ 让熔点管从一根长约30cm的玻璃管中自由掉在表面皿 $\rightarrow$ 重复10次 使试样紧密 试样高度2-3mm



→ 一共装3根 → 插入目视熔点仪 → 试样塌陷时按初熔
→ 全部变成液体按终熔。

2. 阿司匹林的含量测定

增量法称取自制乙酐水杨酸试样 $1.3 \sim 1.5 \text{ g}$ 于 100 ml 干燥烧杯
→ 加入 30 ml 无水乙醇 → 溶解 → 转入 100 ml 容量瓶 → 少量
无水乙醇洗涤烧杯和玻璃棒 $3 \sim 4$ 次 → 合并洗涤液 →
至离子水定容 → 摇匀

移液管准确移取 20.00 ml 上述溶液于锥形瓶中 → 加入 $1 \sim 2$
滴酚酞指示剂 → 用标定的 NaOH 标准液滴定至浅红 → 30 s 不褪色
→ 读取消耗的 NaOH 标准液体积 → 平行滴定 3 次 → 计算乙酐水杨酸
质量分数

五. 实验数据记录与处理

1. 阿司匹林熔点测定

序号	初熔/ $^{\circ}\text{C}$	终熔/ $^{\circ}\text{C}$	熔程/ $^{\circ}\text{C}$
第一次	131.0	132.4	1.4
第二次	131.0	132.43	1.3
第三次	131.1	132.4	1.3

2. 阿司匹林含量的测定

试样质量 $m = 1.4153 \text{ g}$



序号	1	2	3
$V_{NaOH初}/ml$	0.00	0.00	0.00
$V_{NaOH终}/ml$	15.41	15.43	15.48
V_{NaOH}/ml	15.41	15.43	15.48
$w/\%$	100.04%	100.17%	100.50%
$w_{平均}/\%$	100.24%		
相对平均偏差 $/\%$	0.173		

$$C_{NaOH} = 0.1020 \text{ mol/L}$$

计算公式: $w = \frac{\frac{1}{1000} V_{NaOH} \cdot C_{NaOH} \cdot M_{\text{邻苯二甲酸酐}}}{m_{\text{样品}}} \times 100\%$

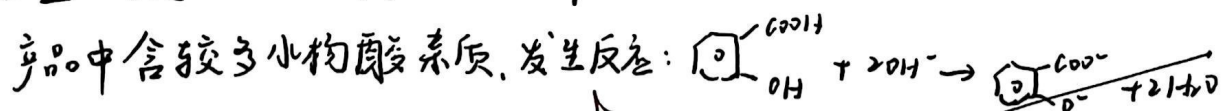
$$M_{\text{邻苯二甲酸酐}} = 180.16$$

六. 实验结果与分析

1. 熔点偏低, 熔程偏长的原因分析:

产品中有较多邻苯二甲酸等杂质, 导致熔点下降, 熔距变长.

2. 含量测定高于100%原因分析:



使消耗之 NaOH 偏多, 计算得出的含量偏高.

3. 三次测定初熔, 终熔, 熔程数值存在差异的原因:

① 三次取样的量不同, 及杂散光的影响使人眼对是否塌陷, 全熔的判断存在差异.

② 同一批次取到的样品有粗细, 成分有细微偏差, 使测得数据稍有不同.



4. 平行测定测得的含量存在组间偏差原因分析:

- ① 第3组可能多加了半滴 NaOH , 加入后颜色较前组偏深.
- ② 估读读数时对于最后一位小数的读取并不准确, 有随机性.
- ③ 三次未注意保证摇晃力度、时间^{近似}相同, 导致不同程度地吸收了 CO_2 , 使 NaOH 的最终用量有差异.

七. 心得与体会

1. 熔点测量时注意长时间注视熔点容易出现眼花情况, 导致判断延迟, 可以适当转移视线.
2. 为防止粗细不均导致熔点温度差别, 三次熔点管应取同一位置粉末.

